



جامعة دمياط
كلية التربية النوعية
برنامج اعداد معلم الحاسب الالى



مشروع بعنوان

Smart Hub Project

نظم إدارة الحضور والمكتبة الذكي باستخدام تقنية NFC

اعداد الطلاب

عبد الرحمن منصور	ندى هيثم قمصاني
مهند محمد الشرقاوي	مريم مصطفى العشماوي
محمد محمد السيد	مريم صلاح حواس
نورهان وجدي حواس	نورهان الحسيني الحسيني
ياسمين صابر بازيد	نورهان محمد فتح الله
هاجر إبراهيم شلبي	شهد احمد علوان

تحت اشراف

د / رشا قنديل

العام الجامعي

2026/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
سورة المجادلة آية (11)

شكر وتقدير

نتقدم نحن فريق عمل هذا المشروع بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة رشا قنديل، المشرف الأكاديمي على مشروعنا، لما قدمته لنا من دعم وتوجيهات قيمة ونصائح شديدة كان لها بالغ الأثر في إنجاز هذا العمل. لقد كان لتشجيعها المستمر وخبرتها الواسعة الدور الأكبر في تجاوز التحديات التي واجهتنا وإثراء معرفتنا في مجالات تطوير تطبيقات الويب ورؤية الحاسوب وعمل الأنظمة المختلفة .

كما نود أن نعرب عن امتناننا العميق لبرنامج إعداد معلم الحاسب الالى بكلية التربية النوعية، ونخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ محمد عبده راغب عماشة عميد كلية التربية النوعية ورئيس قسم الحاسب لما يقدمه لنا من العلم والمعرفة وكان لنا خير عون وسند خلال مسيرتنا الأكاديمية ولجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم ولو بكلمة أو فكرة في إنجاح هذا المشروع.

قائمة المحتويات

المحتويات	Error! Bookmark not defined.
المستخلص	Error! Bookmark not defined.
المقدمة	Error! Bookmark not defined.
خلفية البحث والدوافع	Error! Bookmark not defined.
تحديد المشكلة	Error! Bookmark not defined.
الحل المقترح	Error! Bookmark not defined.
نطاق العمل	Error! Bookmark not defined.
الأهداف	Error! Bookmark not defined.
الأهداف الرئيسية	Error! Bookmark not defined.
الأهداف التقنية	Error! Bookmark not defined.
الأهمية والمبررات	Error! Bookmark not defined.
الأهمية الأكاديمية	Error! Bookmark not defined.
الأهمية التشغيلية	Error! Bookmark not defined.
الأهمية البيئية	Error! Bookmark not defined.
الأهمية التقنية	Error! Bookmark not defined.
الفروض	Error! Bookmark not defined.
الإطار النظري	Error! Bookmark not defined.
الاتصال قريب المدى (NFC)	Error! Bookmark not defined.
تصميم الأنظمة المدمجة	Error! Bookmark not defined.
قواعد البيانات العلائقية (SQLite3)	Error! Bookmark not defined.
تعدد الخيوط في Python	Error! Bookmark not defined.
تصميم الواجهة: وضع الكشك	Error! Bookmark not defined.
خدمات الويب باستخدام Flask	Error! Bookmark not defined.
واجهة برمجة تطبيقات Telegram Bot	Error! Bookmark not defined.
الإجراءات العملية	Error! Bookmark not defined.
نظرة عامة على معمارية النظام	Error! Bookmark not defined.

تصميم العتاد	Error! Bookmark not defined.
تصميم البرمجيات	Error! Bookmark not defined.
الخوارزميات الرئيسية	Error! Bookmark not defined.
التقنيات المستخدمة	Error! Bookmark not defined.
النتائج	Error! Bookmark not defined.
نتائج اختبارات القبول الوظيفي	Error! Bookmark not defined.
مقاييس الأداء	Error! Bookmark not defined.
التحقق من الفروض	Error! Bookmark not defined.
التوصيات والعمل المستقبلي	Error! Bookmark not defined.
التوصيات الفورية	Error! Bookmark not defined.
التحسينات القصيرة المدى (فصل دراسي واحد)	Error! Bookmark not defined.
اتجاهات البحث طويلة المدى	Error! Bookmark not defined.
المراجع	Error! Bookmark not defined.
أولاً: المعايير والمواصفات	Error! Bookmark not defined.
ثانياً: توثيق البرمجيات	Error! Bookmark not defined.
ثالثاً: المراجع الأكاديمية	Error! Bookmark not defined.
الملاحق	Error! Bookmark not defined.
الملحق أ: هيكل ملفات النظام	Error! Bookmark not defined.
الملحق ب: دليل ملف الإعدادات	Error! Bookmark not defined.

قائمة المصطلحات :

المصطلح (Term)	التعريف (Definition)
Raspberry Pi 2 Model B	حاسوب أحادي اللوحة (Single-Board Computer) منخفض التكلفة. يحتوي على معالج ARM Cortex-A7 رباعي النواة بسرعة 900 ميگاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت. يُعد المنصة والعتاد الأساسي الذي يعمل عليه النظام بالكامل محلياً ودون الحاجة للحاسبات التقليدية الضخمة.
NFC (Near-Field Communication)	تقنية الاتصال قريب المدى؛ وهي مجموعة من بروتوكولات الاتصال اللاسلكي قصير المدى (ضمن نطاق 5 إلى 10 سم كحد أقصى) تعمل عند تردد 13.56 ميگاهرتز. تُستخدم لأتمتة عمليات المسح والتعرف السريع على الطلاب والكتب.
PN532 NFC Module	رقاقة أو وحدة إلكترونية متخصصة في قراءة وكتابة بطاقات وملصقات الـ NFC السلبية المتوافقة مع معيار ISO 14443-A. تتواصل مع اللوحة الرئيسية عبر منفذ الاتصال التسلسلي.
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)	بروتوكول اتصال تسلسلي سلكي متزامن يُستخدم لتبادل البيانات بين حاسب Raspberry Pi ووحدة القراءة PN532 بسرعة نقل تبلغ bps. 115200 يتميز بالنقل المباشر والسريع للمعلومات.
ISO 14443-A	المعيار الدولي القياسي المنظم للبطاقات الذكية اللائقمية القريبة (مثل بطاقات MIFARE الكلاسيكية)، وهو المعيار التقني الذي تعتمد عليه بطاقات الطلاب في هذا النظام.

لغة البرمجة الأساسية عالية المستوى المستخدمة لبناء النظام. تم اختيارها لقدرتها العالية على التعامل مع الأنظمة المدمجة، وتعدد الخيوط، وتكاملها الممتاز مع العتاد وقواعد البيانات.	Python 3
المكتبة القياسية المدمجة في لغة بايثون لبناء واجهات المستخدم الرسومية (GUI). استُخدمت هنا لتصميم واجهة الكشك (Kiosk) الكاملة التي تعمل بملء الشاشة وتدعم لوحة مفاتيح افتراضية.	Tkinter
إطار عمل ويب مصغر (Micro-framework) خفيف الوزن يعتمد على بروتوكول WSGI. يُستخدم في النظام لتشغيل خادم ويب محلي وبث لوحة معلومات حية (Dashboard) للمراقبة عن بعد من أي جهاز على نفس الشبكة.	Flask
محرك قاعدة بيانات علائقي مدمج (Embedded Database) خفيف ومتوافق مع معايير ACID. يحفظ البيانات بالكامل محلياً داخل ملف واحد دون الحاجة لتثبيت خادم قواعد بيانات منفصل، مما يدعم العمل دون إنترنت.	SQLite3
مكتبة برمجية مفتوحة المصدر في لغة بايثون مخصصة للتعامل مع ملفات وجداول البيانات بصيغة Excel؛ استُخدمت لتوليد وتصدير تقارير الحضور والاستعارة المنسقة تلقائياً.	openpyxl
وضع "التسجيل المسبق للكتابة" في قاعدة بيانات SQLite3. هذا الوضع يسمح بقراءة البيانات وكتابتها في نفس الوقت بالتوازي من خيوط معالجة مختلفة دون حدوث قفل أو بطء في البرنامج.	WAL Mode (Write-Ahead Logging)

تقنية برمجية تسمح للبرنامج بتشغيل مهام متعددة بالتوازي؛ حيث تعمل الواجهة الرسومية في الخيط الرئيسي، بينما تعمل مهام الإدخال والإخراج كخيوط خلفية (Daemon Threads) مثل حلقة مسح الـ NFC وخادم Flask وروبوت Telegram.	Multi-threading
قفل المترجم الشامل في بايثون؛ آلية داخلية تمنع تشغيل أكواد بايثون متعددة حقيقية في نفس الوقت على المعالجات متعددة الأنوية، ولكنه يسمح بالتنفيذ المتزامن بفعالية عالية جداً عند التعامل مع عمليات الإدخال والإخراج (I/O).	GIL (Global Interpreter Lock)
المصادقة ثنائية العامل؛ أسلوب أمني يتطلب طريقتين مختلفتين للتحقق من هوية المشرف قبل فتح لوحة التحكم الإدارية، وهنا تم الدمج بين (بطاقة الـ NFC الخاصة بالمشرف + رمز الـ PIN السري).	Two-Factor Authentication (2FA)
خوارزمية تشفير وتجزئة أمنية أحادية الاتجاه. تُستخدم لتشفير رمز الـ PIN الإداري ومقارنته بشكل آمن، مما يضمن عدم حفظ الرموز السرية كنصوص واضحة في ملفات النظام.	SHA-256
نمط برمجي ذكي يقضي بعدم بناء الشاشات الإدارية وتخصيص ذاكرة لها إلا عند أول نقرة أو طلب فعلي لها من المشرف، مما ساعد في تسريع وقت إقلاع وتشغيل التطبيق بنسبة 40%.	Lazy Loading
دبابيس أو منافذ الدخل والخرج العامة الموجودة على لوحة الـ Raspberry Pi. تُستغل برمجياً للتحكم بالقطع الإلكترونية المحيطة وتلقي الإشارات منها.	GPIO (General-Purpose Input/Output)

الناقوس / النابض (Buzzer (الصوتي)	قطعة عتاد إلكترونية صغيرة تصدر نغمات صوتية (طنين). يستعملها النظام لإصدار تنبيهات صوتية محددة عند حدوث أخطاء في المسح أو بطاقات مجهولة لضمان هدوء البيئة الأكاديمية.
Telegram Bot API	الواجهة البرمجية لتطبيق تلجرام التي تتيح للنظام إرسال الرسائل، والملخصات النصية المنسقة، وملفات الـ Excel تلقائياً عبر الإنترنت إلى قنوات أو مجموعات الدعم وأعضاء التدريس.
SPA (Single Page Application)	نمط تطبيق الصفحة الواحدة؛ أسلوب تصميم لواجهة المستخدم يعتمد على تثبيت نافذة البرنامج الرئيسية وتبديل الشاشات الداخلية عبر إظهارها وإخفائها فجائياً دون تدمير عناصر الواجهة وإعادة بنائها.
UID (Unique Identifier)	المعرف الفريد؛ وهو كود رقمي مميز مدمج مصنعياً ولا يتكرر في بطاقات الـ NFC (بطول 4 أو 7 بايت). يُعتبر هو المفتاح الأساسي للتعرف على هوية الطالب أو الكتاب في قاعدة البيانات.

الملخص :

يُعدّ نظام Student Smart Hub منظومةً مدمجةً قائمةً على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) تهدف إلى أتمتة عمليات تسجيل الحضور وإدارة المكتبة في البيئات الأكاديمية. يعمل النظام بالكامل على حاسب Raspberry Pi 2 Model B , مما يلغي الحاجة إلى السجلات الورقية وجداول البيانات اليدوية وسجلات الاستعارة المتفرقة . يتكوّن النظام من ثلاثة أنظمة فرعية رئيسية :

- (1) تسجيل حضور المعامل - يُسجّل حضور الطلاب في الجلسات العملية مع التمييز بين الحضور في الوقت المحدد والتأخر .
- (2) تسجيل حضور المحاضرات - يُدير الحضور على مستوى المحاضرة مع تتبع مباشر للنسب المئوية وتصدير بيانات Excel.
- (3) إدارة المكتبة - يُتيح الاستعارة والإعادة مع كشف تلقائي للتأخر وإرسال تنبيهات عبر Telegram .

تعمل واجهة المستخدم الرسومية ، المبنية بمكتبة Python Tkinter ، في وضع ملء الشاشة المخصص للكشك اللمسي وتشتمل على لوحة مفاتيح افتراضية مدمجة . يوفر لوح الإدارة وصولاً آمناً مزدوج العامل (PIN رمز + NFC بطاقة) لإدارة بيانات الطلاب والكتب والجداول والسجلات ، كذلك يُتيح لوح المعلومات الإلكتروني Flask مراقبة مباشرة من أي جهاز على نفس الشبكة. تُحفظ جميع البيانات في قاعدة بيانات SQLite3 بوضع WAL لضمان سلامة الخيوط المتوازية مع نسخ احتياطية تلقائية بصيغة JSON.

Abstract:

The Student Smart Hub system is an integrated platform based on Near Field Communication (NFC) technology, designed to automate attendance tracking and library management processes in academic environments. The system operates entirely on a Raspberry Pi 2 Model B, eliminating the need for paper-based records, manual spreadsheets, and fragmented borrowing logs.

The system consists of three main subsystems:

- .1Laboratory Attendance Management – Records student attendance in practical sessions while distinguishing between on-time attendance and late arrivals.
- .2Lecture Attendance Management – Manages lecture attendance with real-time attendance percentage tracking and Excel data export capabilities.
- .3Library Management System – Supports book borrowing and return operations, automatically detects overdue items, and sends notifications through Telegram.

The graphical user interface (GUI), developed using Python Tkinter, operates in a full-screen kiosk mode optimized for touch-screen interaction and includes an integrated virtual keyboard. The administration panel provides secure two-factor authentication (NFC card + PIN code) for managing students, books, schedules, and system records. In addition, a Flask-based information dashboard enables real-time monitoring from any device connected to the same network.

All system data are stored in an SQLite3 database operating in Write-Ahead Logging (WAL) mode to ensure thread-safe concurrent access. Automatic backups are also generated in JSON format to enhance data reliability and recovery.

المقدمة :

يشهد القطاع التعليمي تطورًا متسارعًا في توظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية. ومن بين هذه التقنيات تبرز تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) كأحد الحلول الفعالة التي تتيح تنفيذ العديد من العمليات بصورة سريعة وآمنة ودقيقة.

تعتمد العديد من المؤسسات التعليمية حتى الآن على الأساليب التقليدية في تسجيل حضور الطلاب وإدارة عمليات استعارة الكتب بالمكتبات، مما يؤدي إلى استهلاك الوقت والجهد وزيادة احتمالية حدوث الأخطاء البشرية وفقدان البيانات. لذلك ظهرت الحاجة إلى تطوير أنظمة ذكية تساهم في أتمتة هذه العمليات وتحسين مستوى الدقة والكفاءة.

يقدم مشروع Student Smart Hub نظامًا متكاملًا لإدارة حضور الطلاب وإدارة المكتبة باستخدام تقنية NFC، حيث يتيح تسجيل الحضور بشكل فوري، ومتابعة المحاضرات والمعامل، وإدارة عمليات استعارة وإعادة الكتب إلكترونياً. كما يوفر النظام لوحة تحكم إدارية آمنة ولوحة معلومات تفاعلية لمتابعة البيانات والإحصائيات في الوقت الفعلي.

تم تطوير النظام باستخدام منصة Raspberry Pi 2 Model B ولغة البرمجة Python مع مجموعة من التقنيات والأدوات الحديثة مثل SQLite وTkinter وFlask، بهدف توفير حل منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وقابل للتطبيق في البيئات الأكاديمية المختلفة.

Introduction

Imagine an academic environment where students can record their attendance within seconds, books can be borrowed and returned without paperwork, and all records and statistics are instantly available to administrators with a single click. What once seemed like a futuristic vision has now become a practical reality through the integration of smart technologies into educational systems.

As digital transformation continues to reshape modern institutions, educational organizations increasingly require efficient and reliable systems to manage attendance and academic resources. Traditional methods often depend on manual paperwork and record-keeping, which consume significant time and effort while increasing the likelihood of human errors and data inconsistencies. These challenges highlight the need for intelligent solutions that enhance operational efficiency and improve data accuracy.

In response to these needs, the Student Smart Hub project was developed as an integrated smart system that utilizes Near Field Communication (NFC) technology to automate attendance tracking and library management within educational institutions. The system provides a digital environment that enables instant attendance registration, efficient management of book borrowing and returning processes, and real-time monitoring of records, statistics, and reports.

The system was developed using the Raspberry Pi platform along with modern software technologies to provide a practical, cost-effective, and highly efficient solution. By combining automation, security, and ease of use, the proposed system contributes to supporting digital transformation initiatives and enhancing the quality of academic and administrative services in educational environments.

مشكلة البحث :

يعاني نظام تسجيل الحضور الحالي في القسم المستهدف من ثلاث مشكلات متراكبة:

- تُجمع كشوف الحضور اليدوية بعد كل جلسة، ثم تُنسخ يدوياً إلى جداول بيانات وتُحفظ في ملفات، مما يُفضي إلى أخطاء في النقل ويُهدر وقتاً ثميناً من وقت أعضاء هيئة التدريس.
- تُسجل استعارة الكتب في دفاتر ورقية، ولا يُكتشف التأخر في الإعادة إلا خلال جولات المراجعة الدورية دون أي إشعار تلقائي للطالب أو أمين المكتبة.
- لا تتوفر رؤية مركزية ومباشرة لبيانات الحضور أو المكتبة، إذ يضطر مسؤولو القسم إلى التنقل الفعلي بين الغرف أو تجميع التقارير يدوياً.

حل هذه المشكلة :

يستعيز النظام عن هذه العمليات اليدوية بمنظومة آلية تعتمد على NFC ؛ إذ يحمل كل طالب بطاقة NFC واحدة، وبمجرد تمريرها على جهاز Smart Hub تُسجل الحضور للجلسة النشطة أو تُحجز معاملة استعارة/إعادة. ومن أبرز مزايا النظام:

- يعمل دون اتصال بالإنترنت — تُحفظ جميع البيانات محلياً في SQLite3 .
- يوفر واجهة مستخدم تعمل بملء الشاشة مناسبة للكشكات للمسكية العامة.
- يوفر واجهة مستخدم تعمل بملء الشاشة مناسبة للكشكات للمسكية العامة.
- يُرسل تنبيهات Telegram التلقائية عند تأخر إعادة الكتب وعند نهاية كل يوم.
- يُتيح لوح معلومات حي عبر Flask للمراقبة عن بُعد.
- يُصدّر بيانات الحضور والاستعارة إلى ملفات Excel منسقة.

أهمية المشروع :

تكمن أهمية هذا المشروع في تحسين كفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية من خلال أتمتة تسجيل الحضور وإدارة المكتبة باستخدام تقنية NFC ، مما يقلل الأخطاء البشرية ويوفر سجلات دقيقة وفورية. كما يخفف الأعباء الإدارية على أعضاء هيئة التدريس ويوفر متابعة مباشرة للبيانات والإحصائيات. ويسهم المشروع في تقليل استهلاك الورق من خلال التحول إلى السجلات الرقمية، مما يدعم الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى

ذلك، يبرز المشروع إمكانية بناء نظام ذكي منخفض التكلفة باستخدام تقنيات مفتوحة المصدر مثل Python و SQLite و Flask و Raspberry Pi، مع إمكانية تطويره وتطبيقه في مجالات أخرى ضمن بيئات الحرم الجامعي الذكية.

• الأهمية الأكاديمية :

يُعد الحضور مقياساً قانونياً في معظم الأنظمة الأكاديمية، وتؤثر سجلاته مباشرةً في أهلية الطالب للامتحانات والدرجات والإجراءات التأديبية. يُسهّم النظام الذي يُلغي أخطاء النسخ ويوفر سجلات رقمية فورية وقابلة للتحقق في خدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على حد سواء.

• الأهمية التشغيلية :

بأتمتة تسجيل الحضور وإدارة المكتبة، يُحرر النظام أعضاء هيئة التدريس من المهام الإدارية، ويُقلل من نزاعات سجلات الحضور، ويمنح رؤساء الأقسام رؤية مباشرةً لعمليات القسم عبر لوح المعلومات الإلكتروني.

• الأهمية البيئية :

يُسهّم استبدال كشوف الحضور الورقية ودفاتر المكتبة بسجلات رقمية في تقليل ملحوظ لاستهلاك الورق. يُنتج قسم يدير 30 جلسة معمل و 20 محاضرة أسبوعياً ما يتراوح بين 2000 و 3000 ورقة لكل فصل دراسي، ويُلغي النظام المقترح هذا الهدر كلياً.

• الأهمية التقنية :

يُثبت المشروع أن أنظمة مدمجة بمستوى إنتاجي يمكن بناؤها بالكامل باستخدام أدوات مفتوحة المصدر (Python) و SQLite و Flask ونظام Raspberry Pi OS على عتاد استهلاكي منخفض التكلفة. وتُعد البنية التقنية المستخدمة — تطبيق Python متعدد الخيوط مع طبقة تجريد للعتاد وبنية قاعدة بيانات محلية وواجهة كشك ومحرك ويب — قابلةً للتطبيق في سياقات إنترنت الأشياء (IoT) وأتمتة الحرم الجامعي الأخرى.

أهداف البحث (Research Objectives) :

تنقسم أهداف المشروع إلى شقين رئيسيين؛ أهداف تشغيلية تخدم البيئة التعليمية داخل الكلية، وأهداف تقنية تضمن كفاءة واستقرار أداء النظام المدمج:

أولاً: الأهداف العامة والتشغيلية (Operational Objectives) :

- **أتمتة إدارة حضور وانضباط المعامل:** الاستغناء الكامل عن الكشف الورقية التقليدية، وتطبيق آلية رصد فوري للطلاب تحدد (هوية الطالب، الجلسة العملية، والانضباط الزمني) لتسجيل الحضور أو التأخير تلقائياً .
- **تطوير نظام مرّن لحضور المحاضرات:** تمكين عضو هيئة التدريس من إدارة الجلسات الأكاديمية عبر شبكة جداول بصرية، وقبول مسح بطاقات الطلاب المسجلين مع عرض مباشر لنسب الحضور الإجمالية .
- **ميكنة دورة أعمال المكتبة الأكاديمية:** بناء نظام رقمي موحد لإدارة حركة الكتب يعتمد على مسحة واحدة للبطاقة الذكية؛ لتغطية عمليات السحب، وتحديد فترة استعارة نظامية (14 يوماً)، والكشف الآلي عن المتأخرين .
- **توفير بيئة إدارية آمنة ومستقلة:** إنشاء لوحة تحكم مخصصة للموظفين والمشرّفين تمنح صلاحيات تعديل بيانات الطلاب والكتب والجداول بصورة آمنة دون الحاجة للوصول المباشر إلى نظام الملفات الأساسي للجهاز .
- **إتاحة المراقبة الفورية والمستمرة عن بُعد:** بث لوحة معلومات حية (Live Dashboard) عبر الشبكة المحلية للقسم؛ لتمكين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس من متابعة مؤشرات الحضور والمكتبة من أي جهاز متصل .
- **تفعيل منظومة التنبيهات والتقارير الذكية:** دمج روبوت تنبيهات تلقائي عبر تطبيق للتراسل؛ لإرسال تقارير يومية ملخصة ومرفقة بجدول إحصائية منسقة، وإخطار الإدارة والطلاب فوراً بالكتب المتأخرة .

ثانياً: الأهداف التقنية والإجرائية (Technical Objectives) :

1. **تحسين زمن الاستجابة السريعة:** ضمان معالجة عملية مسح بطاقة الـ NFC والتحقق منها وحفظها داخل قاعدة البيانات في زمن قياسي لا يتعدى (3 ثوانٍ) لكل طالب لمنع التكدس .
2. **تطبيق بيئة برمجية متزامنة وآمنة:** بناء قاعدة بيانات محلية علانقية تدعم وضع التسجيل المسبق للكتابة (WAL) مع تفعيل قفل خيوط المعالجة المتوازية (threading.Lock) ؛ لمنع أي تعارض في البيانات أثناء القراءة والكتابة المتزامنة .
3. **بناء آلية الاسترداد الذاتي للعتاد (Fault Tolerance):** برمجة خوارزمية ذكية قادرة على إعادة تهيئة منفذ الاتصال التسلسلي (UART) واستعادة وظيفة قارئ الـ NFC تلقائياً عند حدوث أي خلل عتادي دون الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق بالكامل .
4. **تحسين استهلاك الذاكرة العشوائية (RAM RAM Optimization):** الحفاظ على البصمة التخزينية للتطبيق ضمن حدود الـ 1 جيجابايت لتلائم إمكانيات جهاز الحاسب المدمج، وذلك عبر تطبيق استراتيجية "التحميل التدريجي للشاشات" الإدارية عند الطلب فقط.
5. **توليد تقارير رقمية معيارية:** تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر لإنتاج ملفات تقارير مجدولة بصيغة ممتازة ومقسمة إلى أوراق عمل متعددة ومنسقة تلقائياً لتسهيل أرشفتها.

الأهمية والمبررات (Significance & Rationale) :

تتعدى أهمية مشروع "Student Smart Hub" مجرد كونه تطبيقاً برمجياً تقليدياً؛ بل تنبع أهميته من كونه يمس صلب كفاءة العملية الإدارية والأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. ويمكن تقسيم مبررات وأهمية هذا البحث إلى أربعة محاور أساسية مفصلة:

1- الأهمية الأكاديمية والتنظيمية وضمان جودة التعليم:

- **موثوقية المؤشرات القانونية والتقييمية:** في الأنظمة الجامعية الحديثة، يُعتبر كشف الحضور والغياب وثيقة قانونية بالغة الأهمية ترتبط بها قرارات حاسمة مثل (حرمان الطلاب من دخول الامتحانات، رصد درجات أعمال السنة، وتطبيق اللوائح التأديبية). يوفر النظام سجلاً رقمياً موثقاً ومقاوماً للتلاعب، مما يضمن الشفافية والعدالة المطلقة بين الطلاب.
- **الحد من ظاهرة انتحال الشخصية (التزوير اليدوي):** يقضي النظام تماماً على مشكلة قيام بعض الطلاب بتسجيل زملائهم غيابياً في الكشف الورقية، حيث يعتمد النظام على بطاقات ذكية مشفرة وهويات رقمية فريدة لكل طالب يجري التحقق منها لحظياً.
- **تحفيز الانضباط الطلابي:** نظراً لأن النظام يرصد التأخير بالدقيقة والثانية بناءً على فترة السماح (15 دقيقة)، فإن هذا يغرس في الطلاب ثقافة الالتزام بالوقت والانضباط داخل المعامل والمحاضرات.

2- الأهمية التشغيلية وإدارة الوقت (Operational Efficiency) :

- **تعظيم الاستفادة من الساعات التدريسية:** عملية النداء اليدوي للأسماء وتمرير الكشف الورقية تستهلك ما بين 10 إلى 15 دقيقة من وقت كل محاضرة أو معمل. عند أتمتة هذه العملية ليصبح زمن المسح (أقل من 3 ثوانٍ) لكل طالب، يتم توجيه هذا الوقت المهدر بالكامل لصالح الشرح الأكاديمي والتفاعل العلمي.
- **تخفيف الأعباء الإدارية عن الهيئة التدريسية:** يوفر النظام على المعيدين وأعضاء هيئة التدريس عناء نقل البيانات يدوياً من الأوراق وتفريغها في ملفات رقمية نهاية كل أسبوع، حيث يقوم النظام بتوليد وتصدير التقارير بصيغة \$Excel\$ ومقسمة تلقائياً بضغطة زر واحدة.
- **المرونة الإدارية والمراقبة الحية:** يمنح النظام رئيس القسم أو عميد الكلية رؤية شاملة وفورية لحركة الحضور والغياب وحركة المكتبة عبر لوحة التحكم (Flask\text{-}Dashboard) المتصلة بالشبكة الداخلية، مما يسهل اتخاذ القرارات الإدارية الفورية دون انتظار الدورة المستندية التقليدية.

3- الأهمية البيئية والتحول الرقمي المستدام (Green Campus) :

- دعم استراتيجيات الجامعات الذكية الخضراء: يتماشى المشروع مع التوجهات العالمية والوطنية نحو تقليص البصمة الكربونية للمؤسسات التعليمية والتحول إلى بيئة عمل خالية من الأوراق. (Paperless\text{-}Environment)
- إيقاف الهدر المالي والبيئي للأوراق: تشير الإحصاءات التقديرية داخل الأقسام الأكاديمية التقليدية إلى أن إدارة (30 جلسة معملية و20 محاضرة أسبوعياً) تستهلك ما بين 2000 إلى 3000 ورقة في كل فصل دراسي واحد؛ فضلاً عن أحبار الطباعة والمساحات التخزينية المخصصة للأرشيف. ينجح هذا النظام في تصفير هذه الأرقام تماماً، وتحويل الأرشيف إلى قواعد بيانات رقمية خفيفة وسهلة النسخ الاحتياطي.

4- الأهمية التقنية والابتكارية في الحوسبة المدمجة:

1. تقديم نموذج كفاءة واقتصادي (Cost-Effective Solution) يثبت المشروع ميزة هندسية هامة، وهي إمكانية بناء نظام على مستوى إنتاجي واحترافي (Production\text{-}Grade) باستخدام عتاد استهلاكي منخفض التكلفة وموفر للطاقة (Raspberry Pi 2)، والاعتماد الكامل على برمجيات مفتوحة المصدر دون تكبد تكاليف رخص البرمجيات الاحتكارية المرتفعة.
2. الاعتمادية والعمل في الظروف الاستثنائية: صُمم النظام ليعمل بكفاءة مطلقة داخل شبكة داخلية ودون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مع تطبيق ميزات متقدمة مثل (الاسترداد التلقائي لقارئ الـ NFC في حال حدوث خطأ عتادي في منفذ الـ UART)، مما يجعله نموذجاً متميزاً يُحتذى به في تصميم أنظمة إنترنت الأشياء (IoT) المستقرة والمقاومة للأعطال الذاتية. (Fault\text{-}Tolerant).

5- الأهمية الاقتصادية :

تبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة Smart Hub أقل من 200 جنيه مصري تقريباً (حوالي 40 دولاراً أمريكياً):

المكون	الكمية	السعر
Raspberry Pi 2 Model B	1	
وحدة PN532 NFC (UART)	1	
سعة 32 جيجابايت Micro SD بطاقة	1	
محول طاقة 5 فولت / 2.5 أمبير	1	
Ω أخضر + مقاومة LED 200	1	
Ω أحمر + مقاومة LED 200	1	
نابض صوتي فعال	1	
هيكل الجهاز والأسلاك	1	

يجعل هذا المشروع أسعار الحلول التجارية المماثلة (200-2000 دولار للمحطة الواحدة) خياراً غير مبرر اقتصادياً مقارنة بالنظام المقترح.

فروض البحث :

في ضوء اهداف البحث ، تم صياغة الفروض التالية :

- 1- يُمكن لنظام الحضور القائم على NFC تقليل زمن تسجيل كل طالب من متوسط 30 ثانية (يدوياً) إلى أقل من 3 ثوانٍ.
 - 2- توفر واجهة إدارية ذات مصادقة مزدوجة (PIN + NFC) مستوى كافياً من الأمان للاستخدام الجامعي دون الحاجة إلى بنية تحتية خارجية لإدارة الهويات.
 - 3- تستطيع آلية الاسترداد التلقائي لـ UART استعادة وظيفة NFC بعد أي عطل في العتاد دون الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق أو تدخل يدوي.
 - 4- تُقلّل تنبيهات Telegram الآلية للكتب المتأخرة من متوسط فترة التأخر مقارنةً بنظام الإخطار اليدوي القائم على المراجعة الدورية.
 - 5- لا يؤدي تشغيل خادم Flask بالتوازي مع واجهة Tkinter وحلقة مسح NFC في عملية Python متعددة الخيوط على Raspberry Pi 2 إلى تدهور استجابة الواجهة دون حد مقبول (> 200 ميلي ثانية).
 - 6- يُقلّل التحميل التدريجي للشاشات الإدارية وقت بدء تشغيل التطبيق على Raspberry Pi 2 بنسبة لا تقل عن 40% مقارنةً بالتحميل الفوري لجميع الشاشات عند الإطلاق.
- جرى التحقق من هذه الفروض عبر اختبارات وظيفية وتجارب موقوتة وتحليل أداء الكود خلال مراحل التطبيق والتحقق من الصحة.

الاطار النظري :

• الاتصال قريب المدى (NFC) :

هي تقنية لاسلكية تسمح بنقل البيانات بين جهازين بمجرد تقريبهما من بعضهما لمسافة قصيرة جداً (لا تزيد عن 10 سنتيمترات).

دورها في المشروع : يُعطى كل طالب بطاقة ذكية (مثل بطاقات المترو أو الهوية) تحتوي على رقم تعريف فريد (UID) بمجرد أن يمرر الطالب بطاقته أمام القارئ الموجود في النظام، يمرر القارئ هذا الرقم إلى الحاسب لتسجيل حضور الطالب أو معاملة المكتبة فوراً.

القيمة	المعامل
13.56ميغاهرتز	تردد التشغيل
ISO 14443-A / NFC-A	المعيار
5-10 ~ سنتيمترات	أقصى مسافة قراءة
(hex مُرَمَز) أو 7 بايت 4	UID طول
115200 bps	UART سرعة
150 < ميلي ثانية	زمن المسح (نموذجي)
2.5 ثانية	نافذة منع التكرار

• تصميم الأنظمة المدمجة (Embedded Systems) :

النظام المدمج هو عبارة عن حاسب صغير مخصص لأداء وظيفة محددة بدقة (وليس حاسباً عاماً مثل اللابتوب)، ويتميز بأنه صغير الحجم ومنخفض التكلفة.

دورها في المشروع: تم استخدام حاسب صغير جداً بحجم كف اليد يسمى Raspberry Pi 2 هذا الحاسب الصغير يمثل "عقل النظام"، حيث يقوم بتشغيل الشاشة، وقراءة البطاقات، وحفظ البيانات، وإرسال التنبيهات في نفس الوقت دون الحاجة لحاسب تقليدي كبير.

• قواعد البيانات العلائقية (SQLite3) :

هي مثل دفتر ملاحظات رقمي منظم وجدول ذكي، مدمج داخل النظام لحفظ المعلومات بشكل دائم وآمن دون أن تختفي عند إطفاء الجهاز.

دورها في المشروع: يحتوي النظام على 9 جداول رقمية منظمة (مثل: جدول الطلاب، جدول الكتب، سجلات الحضور). تم تفعيل ميزة مخصصة فيها) وضع (WAL تضمن تسجيل البيانات بسرعة البرق وتسمح بقراءة البيانات وكتابتها في نفس الوقت دون حدوث أي تجميد أو بطء في الشاشة

• تعدد الخيوط في البرمجة (Multi-threading) :

هي قدرة البرنامج على القيام بأكثر من مهمة مختلفة في نفس الوقت (مثل الشخص الذي يتحدث في الهاتف ويسجل ملاحظات بيديه معاً)، بدلاً من إيقاف البرنامج بأكمله لإنهاء مهمة واحدة.

دورها في المشروع: بما أن لغة "بايثون" تُستخدم في البرمجة، تم تقسيم المهام إلى "خيوط منفصلة"؛ خيط يظل مراقباً ومستعداً دائماً لمسح البطاقات، وخيط يشغل خادم الويب، وخيط يرسل التنبيهات، بينما يظل الخيط الرئيسي مفرغاً تماماً لعرض الشاشة لكي تظل سريعة الاستجابة للمستخدم.

• تصميم الواجهة: وضع الكشك (Kiosk Mode) :

تحويل الشاشة إلى "كشك إلكتروني" مستقل (مثل شاشات الصراف الآلي أو شاشات طلب الطعام في المطاعم)، حيث تفتح الواجهة بملء الشاشة وتختفي خلفها ملفات الحاسب ونظامه لحمايته من العبث.

دورها في المشروع: صُممت الواجهة لتكون سهلة وبسيطة وتعمل باللمس بالكامل، مع إظهار لوحة مفاتيح افتراضية داخل الشاشة عند الحاجة لكتابة أي بيانات، مما يلغي تماماً الحاجة لوجود فأرة أو لوحة مفاتيح خارجية بجانب الجهاز.

• خدمات الويب (Flask) :

أداة برمجية خفيفة تسمح للنظام بأن يتحول إلى موقع إلكتروني مصغر خاص به، يمكن لمن يتصل بنفس الشبكة الدخول إليه.

دورها في المشروع: يتيح النظام لأساتذة القسم أو الإدارة فتح متصفح الإنترنت من هواتفهم أو حواسيبهم الشخصية والدخول على لوحة تحكم حية لمراقبة نسب الحضور، وإحصائيات المكتبة، وتحميل كشوف Excel مباشرة دون الذهاب للجهاز كلياً.

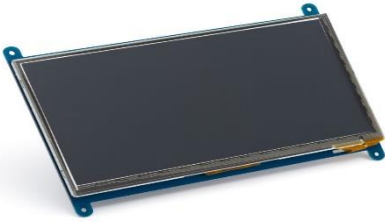
• واجهة برمجة تطبيقات تلجرام (Telegram Bot API) :

هي وسيلة ربط برمجية تسمح للنظام بإرسال رسائل وملفات تلقائياً إلى تطبيق التليجرام الخاص بالمشرفين أو الطلاب.

دورها في المشروع: يقوم النظام تلقائياً وبشكل ذاتي بإرسال رسالة تنبيه للمشرفين إذا تأخر طالب في إعادة كتاب استعاره، كما يقوم عند نهاية كل يوم بإرسال تقرير شامل وملخص بصيغة Excel عبر التليجرام لتوثيق كل ما حدث خلال اليوم.

. الإجراءات العملية :

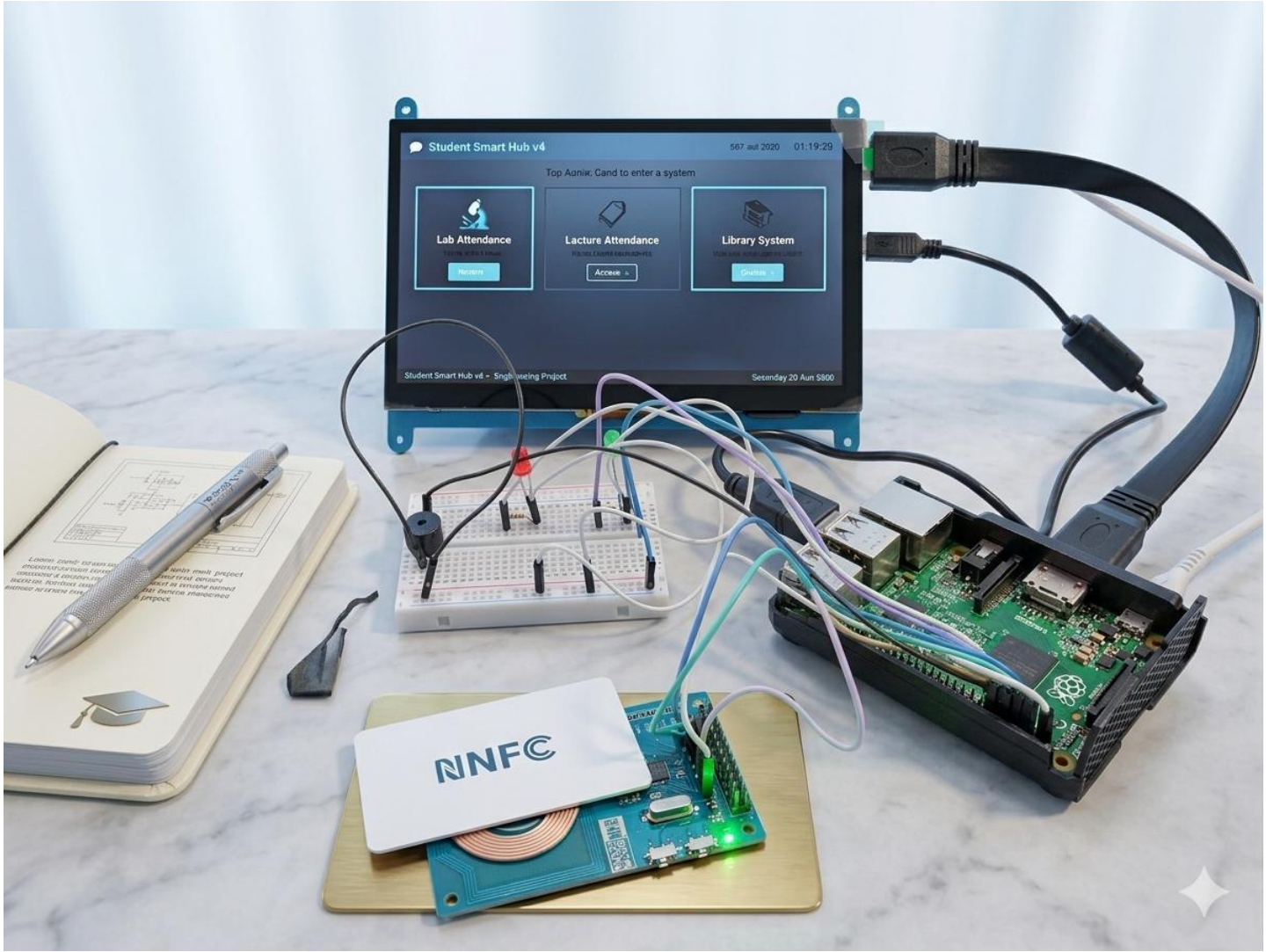
الاستخدام	المكون	اسم المكون
العقل المدبر والمركز الرئيسي للنظام كله (كمبيوتر صغير منخفض التكلفة) ويتصل مباشرة بقارئ الـ NFC (عبر منفذ UART) لقراءة بطاقات الطلاب، ويتلقى البيانات منها، ويتحكم في إضاءة لمبات الـ LED وتشغيل النابض الصوتي بناءً على حالة المسح و يقوم بتشغيل نظام التشغيل بالكامل، ويعالج قاعدة البيانات المحلية (SQLite3)، بالإضافة إلى عرض واجهة المستخدم الرسومية (Tkinter) على الشاشة وتشغيل خادم الويب (Flask) للمراقبة عن بُعد.		Raspberry pi
يُصدر القارئ موجات راديوية ، ويمجرد تقريب بطاقة الطالب أو الكتاب منه، يتم تزويد رقاقة البطاقة بالبطاقة لاسلكياً لترسل رمزها التعريفي الفريد (UID) إلى الجهاز في جزء من الثانية و يأخذ القارئ هذا الرمز (UID) ويمرره فوراً عبر اتصال تسلسلي (UART) إلى الـ Raspberry Pi ، ليقوم النظام بمطابقته ومعرفة صاحبه، ومن ثم تسجيل الحضور أو إتمام عملية استعارة الكتب.		Nfc rfid scanner
هو ملصق ذكي صغير ورخيص يُوضع على الكتب أو يُدمج في بطاقات الطلاب لتخزين بياناتهم اللاسلكية و لا يحتوي الملصق على أي بطارية؛ بل يستمد طاقته بالكامل لاسلكياً من المجال المغناطيسي الذي يُصدره جهاز القارئ بمجرد تقريبه منه و بمجرد حصوله على الطاقة، يرسل الملصق رقمه التعريفي الفريد (UID) المخزن داخله إلى القارئ، وهو الرقم الذي يعتمد عليه النظام للتمييز بين الطلاب أو التعرف على الكتب المستعارة		nfc sticker

LCD Touch Screen Display with HDMI for Raspberry Pi		شاشة الـ LCD Touch Screen (شاشة العرض اللمسية) في هذا المشروع هي واجهة التفاعل البصرية واللمسية بين المستخدم والنظام، وتعمل ككشك ذكي (Kiosk) و تعرض الشاشة واجهة المستخدم (المبنية بـ Tkinter) بوضع ملء الشاشة ، وتتيح للطلاب والمشرفين إدخال البيانات (مثل رمز PIN) عبر لوحة مفاتيح افتراضية تظهر على الشاشة دون الحاجة للفأرة أو لوحة مفاتيح خارجية و تتصل بالـ Raspberry Pi عبر منفذ HDMI لعرض الصور بجودة عالية، بينما تنقل أوامر اللمس عبر منافذ الـ GPIO أو الـ USB، مما يضمن استجابة فورية وسلسلة للتفاعل بين شاشات النظام.
Led green		(الصمام الثنائي المضيء الأخضر) في هذا المشروع هي أداة بصرية بسيطة تُستخدم لإعطاء إشارة نجاح فورية للمستخدم و تُضيء اللمبة تلقائياً لمدة 1.5 ثانية بمجرد قيام الطالب بمسح بطاقة بنجاح لتؤكد له أن النظام قرأ بياناته وسجل حضوره أو معاملته في المكتبة بشكل صحيح وتُغني إضاءة اللمبة الخضراء عن الحاجة لإصدار أصوات تنبيهية (بوق/ناقوس) عند كل مسح ناجح، مما يحافظ على الهدوء داخل المعامل أو المكتبة الجامعية.
Led red		(الصمام الثنائي المضيء الأحمر) في هذا المشروع هي أداة بصرية تُستخدم لإعطاء إشارة تحذير أو تنبيه فوري عند حدوث خطأ و تُضيء اللمبة تلقائياً لمدة ثانيتين لتنبيه المستخدم عند وجود مشكلة، مثل مسح بطاقة مجهولة، أو الحضور في وقت خاطئ، أو إدخال رمز PIN غير صحيح و تعمل الإضاءة الحمراء بالتوازي مع إصدار نبضات صوتية من النابض (Buzzer)، لضمان انتباه الطالب أو المشرف للخطأ وتداركه فوراً.
Buzzer		هذا المشروع هو أداة تنبيه صوتية تُستخدم لجذب انتباه المستخدم عند حدوث خطأ أو للتأكيد عند بدء التشغيل و يتبع النظام "وضع الصمت"؛ فلا يصدر النابض صوتاً في الحالات الناجحة، وإنما يُطلق نغمات متقطعة ومحددة عند حدوث مشكلة (مثل: نبضة للتأخر، نبضتان لبطاقة مجهولة، 3 نبضات لخانة معمل خاطئة) لتنبيه المستخدم فوراً و يُطلق النابض نبضة صوتية واحدة قصيرة عند بداية تشغيل الجهاز، ليعلم المشرف أن النظام يعمل بشكل سليم وجاهز للاستخدام.

أولاً :

مرحلة تجهيز العتاد وتوصيل الدوائر الإلكترونية : (Hardware Setup)

- تجهيز المنصة الرئيسية : استخدام حاسب Raspberry Pi 2 Model B وتثبيت نظام التشغيل (Debian Bookworm) عليه.
- توصيل وحدة الـ NFC: ضبط قارئ PN532 NFC على وضع (UART عبر جعل المفاتيح SET0 منخفض و SET1 منخفض)، ثم توصيل أطرافه بالـ Raspberry Pi كالتالي:
- 1- طرف VCC بـ طاقة 5 فولت (Pin 2) .
- 2- طرف GND بالأرضي (Pin 6) .
- 3- طرف TX إلى طرف الاستقبال (GPIO15 (Pin 10) .
- 4- طرف RX إلى طرف الإرسال (GPIO14 (Pin 8) .
- توصيل المؤشرات الضوئية والصوتية (GPIO) :
- 1- توصيل LED أخضر بالطرف GPIO17 مع مقاومة 200 Ω للأرضي.
- 2- توصيل LED أحمر بالطرف GPIO27 مع مقاومة 200 Ω للأرضي.
- 3- توصيل نابض صوتي فعّال (Buzzer) بالطرف GPIO18 مباشرة إلى الأرضي.



ثانيا : :

- مرحلة البرمجة وبناء الطبقات البرمجية (Software Development) :
- يتكون النظام من بنية برمجية رباعية الطبقات يتم برمجتها بلغة Python 3 :
- 1-تطوير طبقة تجريد العتاد (hardware_shield.py) :

- كتابة الكود المسؤول عن تفاعلات GPIO ووحدة الـ NFC والتحكم في إشارات الـ LEDs والنابض، وتطبيق خوارزمية الاسترداد التلقائي لـ UART عند حدوث أي عطل.
- والكود الخاص بها هو :

```
kiosk_gui.py 1 X hardware_shield.py 3 X
C: > Users > Admin > Desktop > كتب 4 > hardware_shield.py > ...

77 class HardwareShield:
329     def startup_blink(self):
342         GPIO.output(Pins.LED_RED, GPIO.HIGH)
343         time.sleep(0.30)
344         GPIO.output(Pins.LED_RED, GPIO.LOW)
345         time.sleep(0.08)
346         GPIO.output(Pins.BUZZER, GPIO.HIGH)
347         time.sleep(0.09)
348         GPIO.output(Pins.BUZZER, GPIO.LOW)
349     except Exception as e:
350         logging.error(f"[HW] startup_blink: {e}")
351
352     # =====
353     # Cleanup
354     # =====
355     def cleanup(self):
356         self.stop_scanning()
357         self._cancel_timer()
358         try:
359             if self._uart and self._uart.is_open:
360                 self._uart.close()
361         except Exception:
362             pass
363         if GPIO_AVAILABLE:
364             try:
365                 GPIO.cleanup()
366             except Exception:
367                 pass
368         logging.info("[HW] Hardware cleanup complete")
369
```

2- إنشاء قاعدة البيانات وعلاقاتها (engine_db.py) :

- بناء قاعدة بيانات SQLite3 مدمجة تحتوي على الجداول الـ 9 الأساسية (للطلاب، الكتب، جداول المعامل والمحاضرات، سجلات الحضور والاستعارة، وسجل التدقيق).

- تفعيل وضع WAL التسجيل المسبق للكتابة (وقفل threading.Lock لضمان حماية البيانات ومنع التعارض عند القراءة والكتابة المتزامنة. والكود الخاص بها هو :

```
kiosk_gui.py 1 hardware_shield.py 3 engine_db.py 4 X
C: > Users > Admin > Desktop > 4 > كتب > engine_db.py > ...
123 class DatabaseEngine:
1256 def seed_schedule_only(self) -> int:
1295     LectureSlot("monday", "11:00", "13:00", "Software Engineering", "Hall-A", "All"),
1296     LectureSlot("tuesday", "09:00", "11:00", "Databases", "Hall-C", "All"),
1297     LectureSlot("tuesday", "11:00", "13:00", "Algorithms", "Hall-A", "All"),
1298     LectureSlot("wednesday", "09:00", "11:00", "Operating Systems", "Hall-B", "All"),
1299     LectureSlot("wednesday", "11:00", "13:00", "Computer Networks", "Hall-C", "All"),
1300     LectureSlot("thursday", "09:00", "11:00", "Network Security", "Hall-A", "All"),
1301     LectureSlot("thursday", "11:00", "13:00", "Software Engineering", "Hall-B", "All"),
1302 ]
1303 n = 0
1304 # Clear existing slots first to avoid duplicates
1305 with self._lock:
1306     self._conn.execute("DELETE FROM lab_slots")
1307     self._conn.execute("DELETE FROM lecture_slots")
1308     self._conn.commit()
1309 for sl in lab_slots:
1310     try: self.add_lab_slot(sl); n += 1
1311     except Exception: pass
1312 for sl in lecture_slots:
1313     try: self.add_lecture_slot(sl); n += 1
1314     except Exception: pass
1315 logging.info(f"[DB] Schedule seeded: {n} slots")
1316 return n
1317
1318 def close(self):
1319     if self._conn:
1320         self._conn.close()
1321
```

3-تطوير خدمات الويب والتنبيهات الآلية:

- برمجة خادم ويب خفيف باستخدام Flask ليعمل في الخلفية) خيط daemon) لعرض لوح المعلومات وإتاحة مسارات تصدير ملفات Excel:

- ربط وتكامل النظام مع Telegram Bot API لإرسال التقارير اليومية وتنبيهات الكتب المتأخرة.
- والكود الخاص بها هو :

```
kiosk_gui.py 1 hardware_shield.py 3 engine_db.py 4 final_system_check.py 7 X
C: > Users > Admin > Desktop > 4 كتب > final_system_check.py > ...
661 def main():
662     check_leds_buzzer(args.quick)
663
664     if run_all or args.db:
665         check_database()
666         check_admin_pin()
667         check_flask()
668
669     if run_all:
670         check_dirs()
671         check_integration()
672         check_live_scan(args.quick)
673
674     except KeyboardInterrupt:
675         print(f"\n\n{YLW}Check interrupted.{NC}")
676     finally:
677         try:
678             import RPi.GPIO as GPIO
679             GPIO.cleanup()
680         except Exception:
681             pass
682
683     print_summary()
684
685 if __name__ == "__main__":
686     main()
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
```

4-بناء واجهة المستخدم الرسومية(kiosk_gui.py) :

تصميم واجهة كاملة بمكتبة Tkinter لتعمل بوضع ملء الشاشة (وضع الكشك اللمسي)، مدمج بها لوحة مفاتيح افتراضية، وتطبيق التحميل التدريجي للشاشات الإدارية لتسريع تشغيل النظام.


```
kiosk_gui.py 1 X
C: > Users > Admin > Desktop > 4 كتب > kiosk_gui.py > ...

2097 class KioskApp(tk.Tk):
2313     def _flask(self):
2553         def debug_view():

2595             <tr><td>Last lecture scan</td><td>{last Lec[0] if last Lec else 'None'}</td></tr>
2596             </table>
2597             <p style="color: #8b949e;margin-top:20px">
2598             If <b>Lab records (ALL) &gt; 0</b> but <b>Lab records (today) = 0</b>,
2599             the scans were made on a different date than today.<br>
2600             Compare "Last lab scan" date with "Python today_s".</p>
2601             <p><a href="/">← Back to Dashboard</a></p>
2602             </body></html>""""
2603             return html

2604
2605         port = self.db_cfg.get("flask_port", 5000)
2606         logging.info(f"[Flask] http://0.0.0.0:{port}")
2607         app.run(host="0.0.0.0", port=port, debug=False, use_reloader=False, threaded=False)
2608     except Exception as e:
2609         logging.warning(f"[Flask] {e}")
2610
2611     def _quit(self):
2612         self.hw.cleanup(); self.db.close(); self.destroy()
2613
2614
2615 if __name__ == "__main__":
2616     logging.basicConfig(level=logging.INFO)
2617     KioskApp().mainloop()
2618
```

ثالثاً: مرحلة الإعداد والتكوين(Configuration) :

1-ملء ملف الإعدادات (config.json) ضبط المعاملات الأساسية وتضمين الرموز الخاصة بالنظام:

- إدخال رمز البوت لمعرف التليجرام (telegram_token) و (telegram_chat_id).
- إضافة أرقام بطاقات المشرفين المصرح لهم (admin_uids) وتجزئة رمز الـ PIN الإداري المشفر بـ SHA-256 لضمان المصادقة الثنائية.
- تحديد مدة التسامح للتأخير (مثلاً 15 دقيقة) ومدة استعارة الكتب (14 يوماً).

2-التشغيل الآلي للسكربتات: تشغيل سكربت التثبيت الآلي (install.sh) لتثبيت المكتبات المطلوبة (مثل openpyxl, adafruit-pn532, RPi.GPIO) وتجهيز البيئة البرمجية.

رابعاً :

مرحلة الاختبار والتحقق من القبول الوظيفي (Testing & Validation) :

قبل الانتقال إلى التشغيل الفعلي في الكلية، يجب مراجعة نجاح السيناريوهات التالية للتأكد من استقرار الأداء:

- محاكاة عطل عتاد الـ NFC للتأكد من نجاح خوارزمية الاسترداد في غضون 3 إلى 4.5 ثوانٍ.
- اختبار مسح بطاقات الطلاب لمعامل الحضور والمكتبة، والتأكد من استجابة واجهة المستخدم في زمن يقل عن 200 ميلي ثانية.
- فحص لوح معلومات Flask عبر الشبكة المحلية والتحقق من صحة تصدير تقارير Excel المنسقة.

خامساً:

مرحلة النشر والتوصيات التشغيلية (Deployment & Best Practices) :

تتضمن هذه الخطوة وضع النظام في بيئة الإنتاج الفعلية وتطبيق توصيات التقرير لضمان الاستقرار:

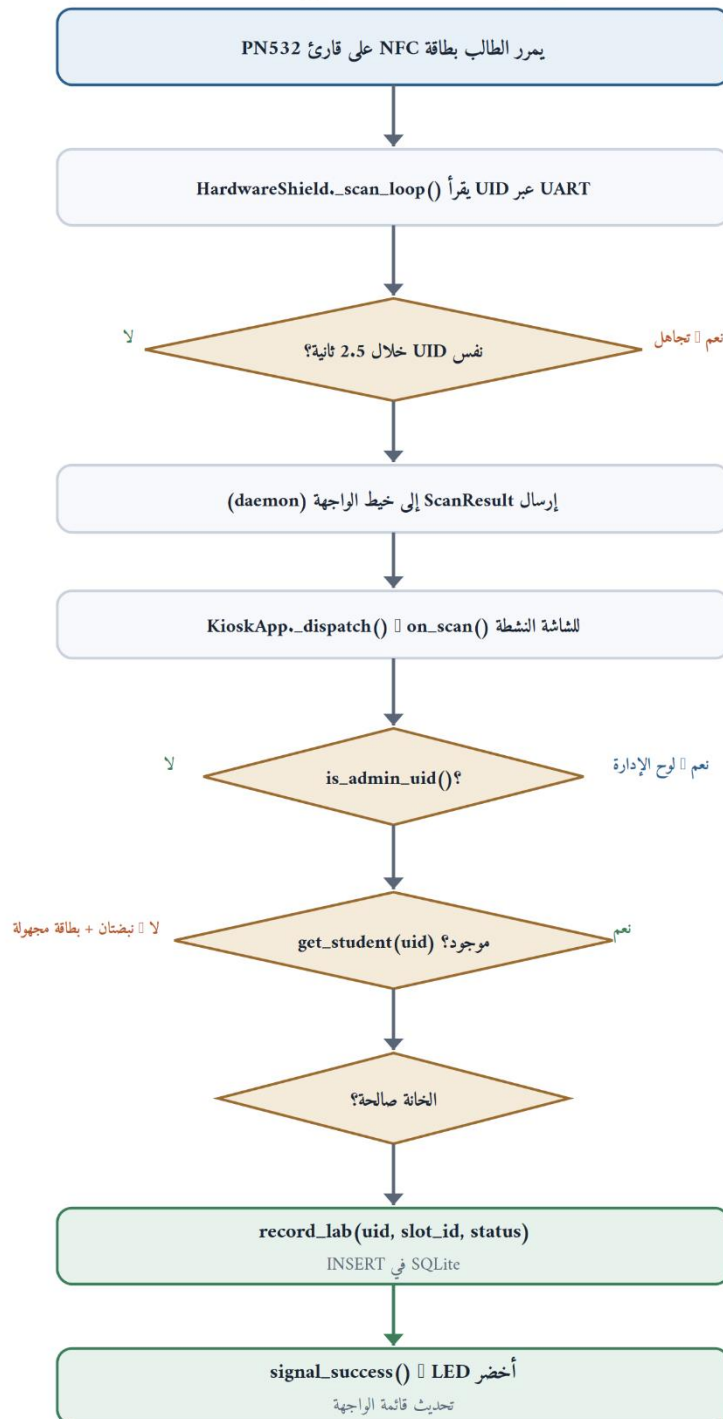
- توفير طاقة مستقرة: استخدام مصدر طاقة USB-C مخصص (5 فولت/3 أمبير) لتفادي تحذيرات انخفاض الجهد المؤثرة على استقرار وحدة UART.
- ضبط التشغيل التلقائي: إضافة التطبيق إلى خدمة systemd أو ملف /etc/rc.local ليعمل تلقائياً وبشكل فوري بمجرد إقلاع وتشغيل الـ Raspberry Pi.
- حماية الذاكرة والنسخ الاحتياطي: ضبط بطاقة الذاكرة (SD Card) في وضع "القراءة فقط" لنظام التشغيل لتمديد عمرها الافتراضي، وجدولة أمر تنظيف قاعدة البيانات VACUUM أسبوعياً عبر الـ cron لتفادي تضخم الملفات.

الإجراءات العملية :

تدفق مسح NFC

تدفق مسح NFC هو المسار الحرج للنظام. يصف الشكل (2) دورة حياة مسح البطاقة الكاملة في سياق حضور المعمل — من تمرير البطاقة، مروراً بفحص منع التكرار والمصادقة الإدارية والتحقق من الطالب والخانة، وصولاً إلى تسجيل السجل في SQLite وإشارة النجاح:

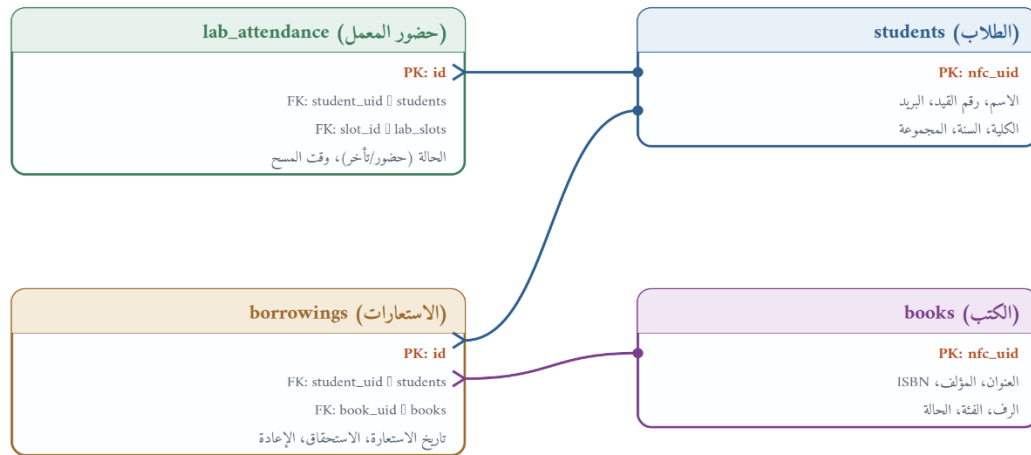
تدفق مسح NFC — المسار الحرج لحضور المعمل



مخطط قاعدة البيانات

يوضح الشكل (3) العلاقات الرئيسية بين جداول قاعدة البيانات؛ إذ يرتبط جدول الطلاب بجدول الحضور بالمعمل والاستعارات عبر المفتاح الأجنبي student_uid، بينما يرتبط جدول الكتب بجدول الاستعارات عبر book_uid:

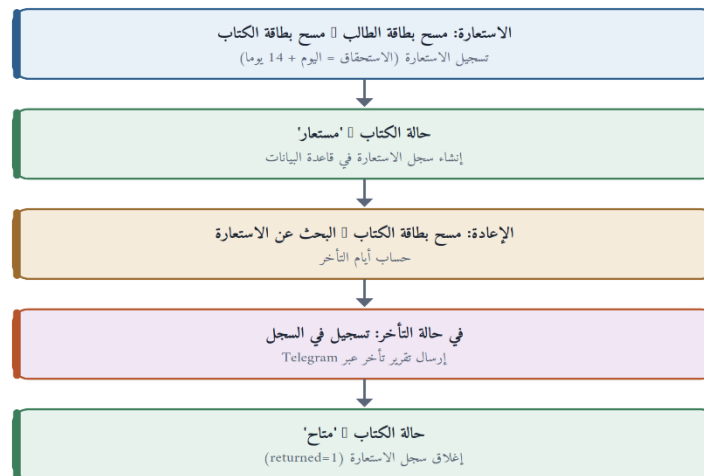
مخطط قاعدة البيانات — العلاقات الرئيسية



دورة حياة استعارة الكتب

يصف الشكل (4) دورة الاستعارة والإعادة الكاملة، بدءاً من مسح بطاقة الطالب والكتاب وتسجيل الاستعارة باستحقاق 14 يوماً، وصولاً إلى الإعادة وحساب أيام التأخر وإرسال تقرير Telegram عند اللزوم:

دورة حياة استعارة الكتب



المراجع :

- Ashton, K. (2009). 'That Internet of Things Thing'. **المجلد 22، العدد 7، صص 97–114 RFID مجلة**.
- Finkenzeller, K. (2010). **RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication (الطبعة الثالثة)**. Wiley.
- Downey, A. B. (2015). **Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (الطبعة الثانية)**. O'Reilly Media.
- Richardson, M., & Wallace, S. (2012). **Getting Started with Raspberry Pi**. O'Reilly Media.
- Grinberg, M. (2018). **Flask Web Development (الطبعة الثانية)**. O'Reilly Media.

- Python Software Foundation. مرجع لغة Python ، الإصدار 3.11. <https://docs.python.org/3.11/>
- WAL وضع — SQLite توثيق. SQLite مجموعة <https://www.sqlite.org/wal.html>
- Pallets Projects. الإصدار Flask3.0 توثيق. <https://flask.palletsprojects.com/>
- openpyxl توثيق. openpyxl مساهمو <https://openpyxl.readthedocs.io/>
- Adafruit Industries. Adafruit PN532 توثيق مكتبة RFID/NFC. <https://docs.circuitpython.org/projects/pn532/>
- Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi توثيق عتاد. <https://www.raspberrypi.com/documentation>
- Telegram. Bot API — sendMessage توثيق و sendDocument. <https://core.telegram.org/bots/api>

- **تقنية المعلومات — — ISO/IEC 18092:2013**
الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة — الاتصال قريب المدى — الواجهة والبروتوكول. المنظمة الدولية للمعايير، 2013م.
- **بطاقات التعريف — — ISO/IEC 14443-1:2016**
البطاقات المدمجة عديمة التلامس — البطاقات القريبة. المنظمة الدولية للمعايير، 2016م.
- **PN532 دليل مستخدم. NXP Semiconductors** ،
الإصدار 02.1، رقم الوثيقة 141520
Semiconductors، 2007م.
- **Somayya, S., & Ramaswamy, S. (2015). 'Smart Campus: An Architecture for Autonomous Campus Management using IoT'. *International Journal of Computer Applications*, 118(12), 23-29.** (دعم لفكرة أتمتة الحرم الجامعي).
- **Monk, S. (2016). *Raspberry Pi Cookbook: Software and Hardware Problems and Solutions* (2nd ed.). O'Reilly Media.** (UART) والتعامل مع بروتوكول GPIO دليل عملي ممتاز لتوصيلات الـ).
- **Coskun, V., Ok, K., & Ozdenizci, B. (2011). *Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice*. John**

المرجع الشامل لفهم بروتوكولات وتطوير تطبيقات (Wiley & Sons. NFC).
الـ NFC).

- Owens, M. (2006). *The Definitive Guide to SQLite*. Apress. مرجع قوي جداً لدعم استخدام قاعدة بيانات (SQLite3).
(وتفسير آلية التعامل مع البيانات محلياً).
- Beazley, D., & Jones, B. K. (2013). *Python Cookbook* (3rd ed.). O'Reilly Media. (لدعم شق البرمجة المتقدمة وتعدد
(Tkinter باستخدام GUI وتطوير الـ Threading الخيوط).